

东软电动汽车充电桩应用管理平台 概要设计说明书

（第 4 组）

依据：项目说明书、需求矩阵（23 项，▲ 必修 11 项）

说明：本文按《概要设计说明书》模板编写，只展开**关键模块**（用户端/服务器端/数据库/Socket 通信）；Web 大屏、机器学习简化预测、创新点等非关键/扩展模块在“6 非关键模块简述”中概述，不展开细设计。

1 文档概述

1.1 文档目的和范围

本文档描述“东软电动汽车充电桩应用管理平台”的概要设计：给出系统总体结构、关键模块的功能划分、模块内部结构与关键动作流程、模块间接口与核心数据结构，作为详细设计与编码的依据。

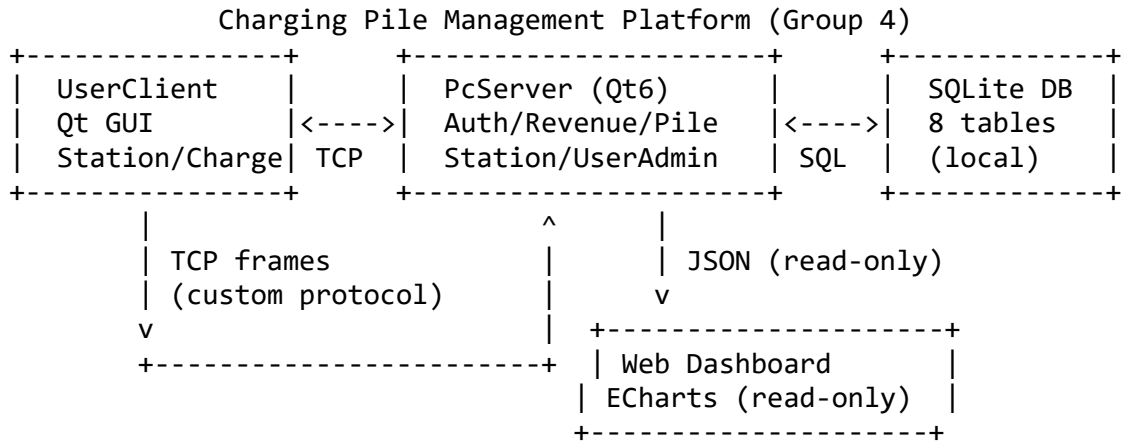
1.2 术语/缩略语

序号	术语/缩略语	说明
1	Qt6	本项目使用的跨平台 C++ GUI 框架（6.2.4）
2	Socket	本项目用户端与服务器端之间 TCP 通信
3	SQLite	系统数据存储数据库（QSQLITE 驱动）
4	▲	需求矩阵中标注的必修模块
5	QChart / ECharts	桌面端 / Web 端图表库

1.3 参考文档

序号	文档名	作者/来源	版本/时间
1	项目说明书-东软电动汽车充电桩应用管理平台	东软集团	Ver1.0
2	01 需求矩阵第 4 组张芮萌.xlsx	第 4 组	2026-09
3	编码规范（04/05/06）	实训资料	2026

2 系统结构图



说明:

- 1) 服务器端持有数据库并对外提供 **Socket** 服务，用户端不直连数据库；
- 2) **Web** 大屏与 **ML** 简化预测为扩展模块，数据源为数据库（只读或离线计算后写回）；
- 3) 创新点 1/2（价格策略引擎、自愈检查）作为服务器端内部子模块挂载。

3 模块详细概述（关键模块）

3.1 充电用户端模块（Linux + Qt，负责人：葛伊诺）

3.1.1 模块功能定义

序号	功能点	功能点详细内容
1	▲ 附近充电站查询	下拉选区域/手输地址（模拟 GPS）→ 腾讯地图转经纬度 → 按距离排序展示电站卡片（站名/电价/桩数/空闲/距离）→ 查看站内电桩明细
2	▲ 一键导航	QWebEngineView 加载腾讯地图，起终点路线规划（驾车/步行），无网降级提示
3	▲ 用户信息维护	手机号免密登录/自动注册、头像上传、昵称修改、余额充值（模拟）
4	▲ 电动汽车充电	未完成订单检查 → 选空闲桩 → 充电 → 计费 → 结算，余额实时更新

3.1.2 模块结构

模块/类	模块类型	概要说明
ClientWindow	界面(View)	主界面、页面切换、日志/状态显示（.ui + QSS）
NetClient	内部模块	QTcpSocket 封装：连接、请求帧收发（复用 common 协议约定）
StationService	内部模块	电站/电桩查询请求组装与结果解析
UserService	内部模块	登录/注册/资料/充值请求
ChargeController	内部模块	充电流程状态机（检查-充电-结算），驱动进度显示
TencentMapView	接口	QWebEngineView 封装腾讯地图（查询与导航）

3.1.3 关键动作流程（充电时序示意）

用户点击充电 → ChargeController 请求服务器查未完成订单

- 有未结算订单：弹窗提示并跳结算页
- 无订单：加载空闲桩列表 → 选桩 → 服务器建单(charging)
- 模拟充电中 → 结束 → 服务器结算(amount/state=已完成)
- 用户端刷新余额并提示

3.2 PC 服务器端模块（Linux + Qt，负责人：毛悦琮 / 陈庚泉）

3.2.1 模块功能定义

序号	功能点	功能点详细内容
1	▲ 管理员登录	账号密码与 admins 表校验（默认 admin/123456），失败统一错误提示
2	▲ 销售业绩	QChart 近 7/30 日营收折线；今日/本月/总营收指标（orders 已完成单聚合）
3	▲ 电桩状态	在用/闲置/故障数量与占比看板（piles.state）
4	▲ 充电桩管理	桩列表（编号/电站/类型/功率/状态/次数/时长）；远程重启（模拟指令）
5	▲ 充电站管理	电站列表/在线率、站内桩明细（3 秒模拟刷新）、新增电站（模拟）
6	▲ 用户管理	用户列表、冻结/解冻、手机号模糊搜索

3.2.2 模块结构

模块/类	模块类型	概要说明
PcServerWindow	界面(View)	宽屏后台主界面（表格+图表），.ui + QSS
NetServer	内部模块	QTcpServer + 每连接会话：收帧组包、回包
AuthService	内部模块	登录鉴权
RevenueService	内部模块	营收聚合查询（金额按“分”存储，界面转元）
PileService	内部模块	桩状态/远程重启（模拟）
StationService	内部模块	电站/站内桩查询、新增电站（StationStore 已实现）
UserAdminService	内部模块	用户管理（冻结/搜索）
DbManager	内部模块	连接管理、内置 schema.sql 自动建库（已实现并测试）
PricingEngine / SelfHealChecker	扩展（创新点）	动态折扣判定 / 自愈定时检查（见 6）

3.2.3 关键动作流程（销售业绩示意）

RevenueService.listSummary()

- SELECT 已完成订单聚合（今日/本月/总营收）
- QChart 按自然日逐日汇总近 7/30 日 → 折线刷新

3.3 数据库端模块（负责人：陈庚泉）

3.3.1 功能定义与结构

序号	功能点	功能点详细内容
1	核心表设计	users/stations/piles/orders/admins 五类核心表
2	扩展表	marketing_strategy、pile_health_metrics、pile_power_logs（支撑创新点）
3	约束与一致性	主外键、非空/唯一约束、外键一致性触发器、性能索引
4	数据安全	参数绑定（防注入）、金额按“分”存储、时间本地时区

关键表（节选）：

表	关键字段	说明
users	phone UNIQUE, balance, status	手机号免密登录
stations	name, longitude, latitude, base_price	电站基础信息
piles	station_id FK, type, power_kw, state	0 闲置/1 充电中/2 故障
orders	user_id, pile_id, kwh, amount_cents, state	0 充电中/1 完成/2 取消
admins	username UNIQUE	默认 admin/123456

实现：schema.sql（内嵌资源自动建库）+ StationStore 数据访问层，已通过 tst_schema/tst_stationstore 测试。

3.4 Socket 通信与消息协议模块（公共支撑，负责人：吴羽桐）

3.4.1 功能定义

序号	功能点	功能点详细内容
1	传输层封装	客户端 QTcpSocket / 服务器端 QTcpServer，异步事件驱动
2	帧协议	类型(1B)+长度(2B)+载荷(JSON/二进制)，粘包分包组包
3	业务消息	心跳/电站查询/登录/订单上报/桩状态上报等（common 中 MsgType 枚举扩展）
4	可靠性	半包缓存组包、错误与断开通知、超时看门狗

3.4.2 模块结构

类	说明
PacketAssembler	收流组包器（header-only，已有单测）
FileSender/FileReceiver	文件/大负载流水线收发（write+bytesWritten）
NetClient/NetServer	业务消息封装（复用上述能力）

4 接口说明

4.1 数据结构定义

- 公共契约: `src/common/common.h` —— 端口(9999)、`PileState/OrderState/HealLevel`、`MsgType` (心跳/查站/订单上报...)、`Pricing/SelfHeal` 规则常量 (组长已入库) ;
- 协议帧: `[type:1B][payloadLen:2B][payload:JSON 或二进制]`;
- 错误码: `src/common/error_utils.h` (错误码 + 中文文案 + 手机号/金额校验), 界面层经 `ui/error_notify.h` 统一弹窗/状态栏提示。

4.2 模块间接口函数 (节选)

函数/接口	提供方	参数	返回值	功能
<code>NetServer::start(port)</code>	服务器	<code>quint16</code>	<code>bool</code>	开始监听
<code>AuthService::login(username,pwd)</code>	服务器	<code>QString×2</code>	<code>AppError</code> + 用户	登录校验
<code>StationService::listStations()</code>	服务器	-	<code>QVector</code>	电站列表/在线率
<code>StationService::addStation(info)</code>	服务器	<code>StationInfo</code>	<code>bool</code> + 错误	新增电站 (模拟桩)
<code>RevenueService::revenueByDays(days)</code>	服务器	<code>int</code>	按日金额序列	营收折线数据
<code>UserAdminService::searchByPhone(kw)</code>	服务器	<code>QString</code>	用户列表	模糊搜索/冻结
<code>NetClient::request(type,payload)</code>	用户端	<code>int+QByteArray</code>	<code>void</code> (异步)	发送业务请求
<code>ChargeController::startCharge(pileId)</code>	用户端	<code>int</code>	<code>AppError</code>	发起充电 (经服务器建单)

模块内接口示例 (StationStore, 已实现) :

函数	说明
<code>StationStore::executeSchema(QString*)</code>	执行内置建表脚本
<code>StationStore::listStations()</code>	电站列表+在线率聚合
<code>StationStore::stationPiles(id)</code>	站内电桩明细
<code>StationStore::insertStation(...)</code>	新增电站并生成模拟桩

5 关键技术选型与约束

- 客户端/服务器端：Qt 6.2.4 Widgets + Network + Sql（服务器端含 Charts）；
qmake 工程；
- 数据库：SQLite（QSQLITE），金额以分存储；所有 SQL 参数绑定；
- 界面：.ui + 布局管理器 + QSS；图标走 .qrc；
- 并发：Qt 信号槽事件驱动为主，耗时任务按需移入线程
（QThread/moveToThread）；
- 地图：腾讯地图 Web API + QWebEngineView，无网降级提示。

6 非关键模块简述（不展开细设计）

模块	一句话设计	负责人
Web 大屏 （ECharts）	读取数据库聚合结果渲染健康度看板，本地化 echarts 离线可用	吴羽桐
机器学习简化预测 （▲）	移动平均/最小二乘回归预测负荷，结果写 SQLite 供创新点使用	吴羽桐
创新点 1 动态计费	预测空闲率>60% → 折扣写入 marketing_strategy → 用户端“闲时特惠”	张芮萌
创新点 2 自愈告警	pile_power_logs 阈值检测 → 连续 3 次低功率自 动“需检查”+模拟重启	张芮萌
错误处理/测试	error_utils 统一错误码；QtTest 工程随模块交 付；评审按检查单	张芮萌

7 后续工作

1. 按 3.x 模块结构推进详细设计与编码（分支见分工与进度记录.md）；
2. 服务器端 NetServer/业务服务层与用户端联调（中期评审 09-07 前可演示 MVP）；